

Fästingar och fästingburna sjukdomar

Anna Omazic, SVA

25 januari 2023



Foto från iStock

Fästingar i ett förändrat klimat

När vårt klimat förändras ger det effekter på:

- Fästingarnas geografiska utbredning:
 - Ökad risk för att djur och människor drabbas av fästingburna sjukdomar i nya områden
- Ekosystemen förändras när vi får ett mildare klimat – dvs. mildare vintrar med mindre snötäcke, mer regn och en förlängd vegetationssäsong:
 - Bättre förutsättningar för fästingens överlevnad och förökning



Foto: Anders Lindström, SVA

Hälsokonsekvenser av klimatförändring i Sverige



Hälsokonsekvenser av klimatförändring i Sverige

En risk- och sårbarhetsanalys



Fästingburna infektioner

Tillräcklig säkerhet i bedömningen.

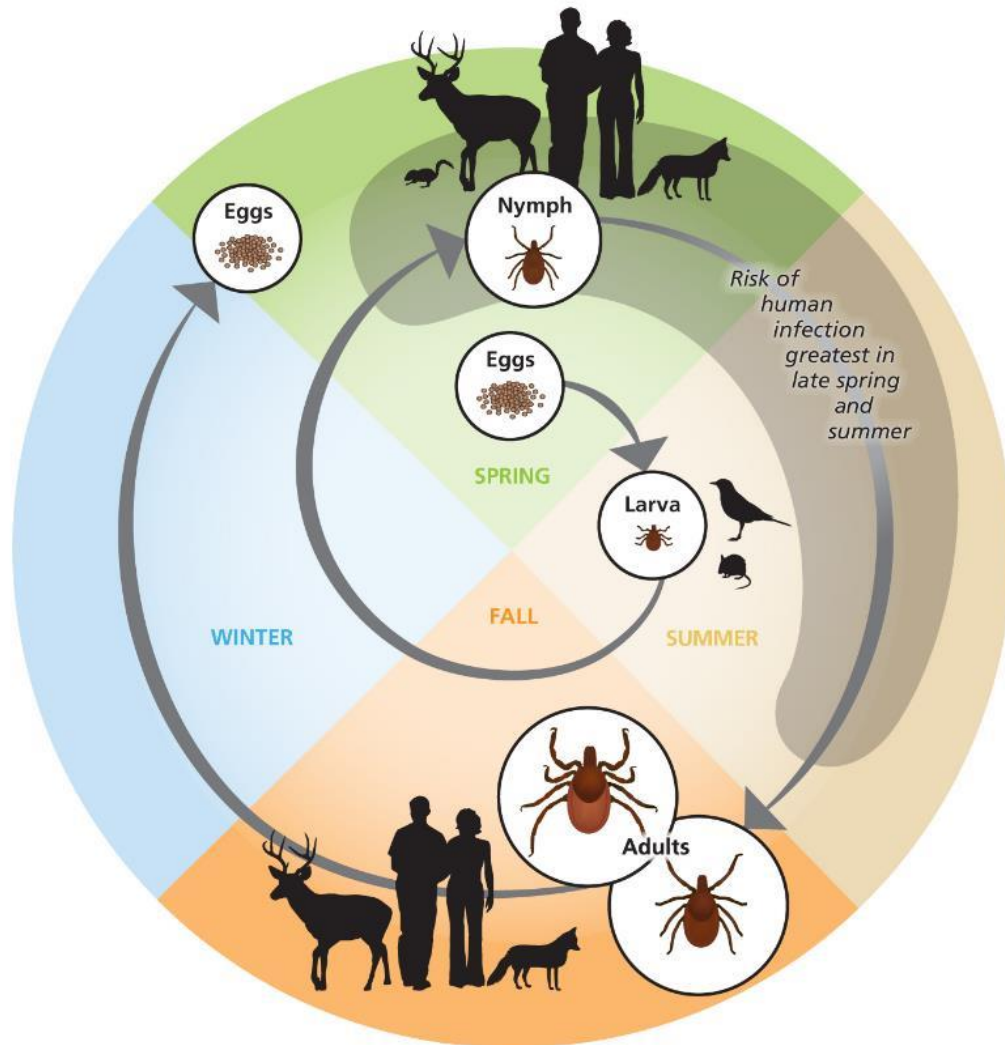
Fästingar är potenta vektorer för att sprida olika zoonoser, det vill säga infektioner som smittar mellan djur och människor. I Sverige överlever fästingar allt längre norrut. Kortare och mildare vintrar, tidiga varma vårar samt långa fuktiga vegetationssäsonger med temperaturer som är gynnsamma för fästingar ökar utbredningsområdet både norrut och till högre altituder (48).

Riskenivå:
Väldigt hög
risk

Hälsokonsekvenser:

- TBE (fästingburen hjärninflammation)
- Borrelia
- Anaplasmos (fästingfeber)
- Tularemi (harpest)
- Babesios (piroplasmos/sommarsjuka)
- Krim-Kongo hemorragisk (blödar) feber

Varför finns fästingar?



Faktorer som gör att fästingarna minskar i antal:

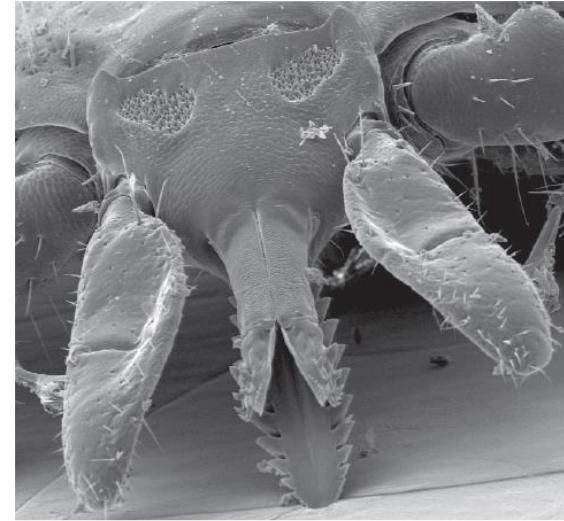
- Brist på värddjur - utan blod svälter fästingarna till döds.
- Om det inte är fuktigt i marken eller luften dör fästingar av uttorkning.
- De tål inte höga temperaturer i kombination med torr mark och torr luft.
- De har svårt att klara ett snöfritt markskikt vintertid.

Vilka arter livnär sig på fästingar?

- Fåglar som rödhake, koltrast och andra trastarter - födosöker på marken i fästingbiotoper.
- Vissa arter av myror, spindlar och jordlöpare.
- Parasitsteklar

Vektor kapacitet

- Permanent fastsittande hos alla typer av ryggradsdjur
- Lång livscykel
- Blodmål som tar flera dagar (ökar chansen att få in/ut mikroorganismer)
- Alternerar mellan olika värddjur (individer/arter)
- Två typer av överföring av mikroorganismer:
 - Transstadiell (larv till nymf ♂♀)
 - Transovariell (♀ äggstockar till ägg till larv)
- Hög reproduktionsförmåga (flera tusen ägg/hona)
- Hög överlevnad även utan värddjur



Vaddå, vanlig fästing?

- Fästingar tillhör **spindeldjuren**.
- Hittills har **20 arter** av fästingar upptäckts i Sverige, men fler spås komma hit i framtiden.
- De flesta fästingar som angriper människor och våra sällskapsdjur och produktionsdjur, tillhör arten **vanlig fästing, *Ixodes ricinus***.
- Ca 95 % av alla angrepp sker av vanlig fästing.

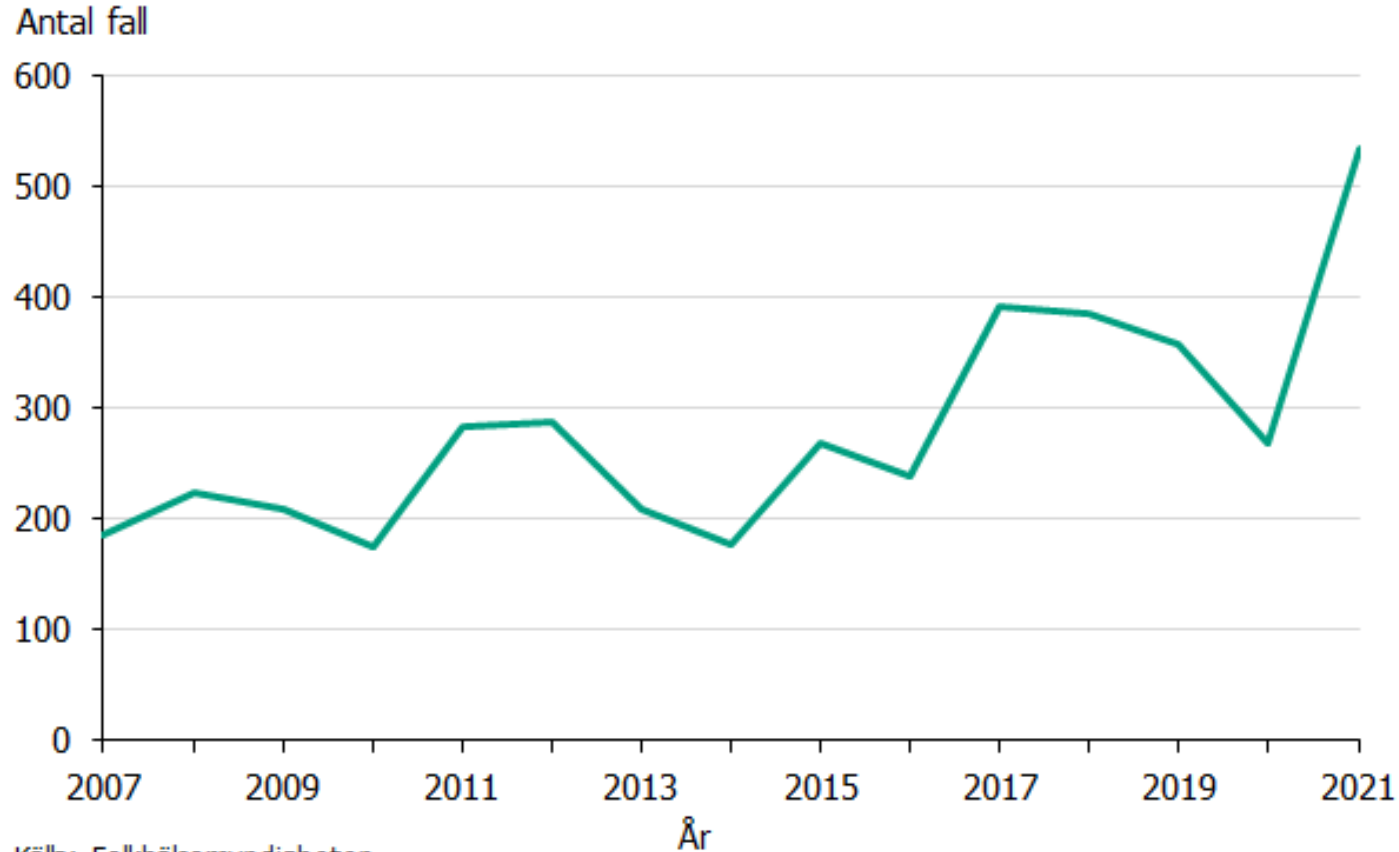


Vanlig fästing(*Ixodes ricinus*), hane till vänster, hona till höger
Foto: Anders Lindström SVA

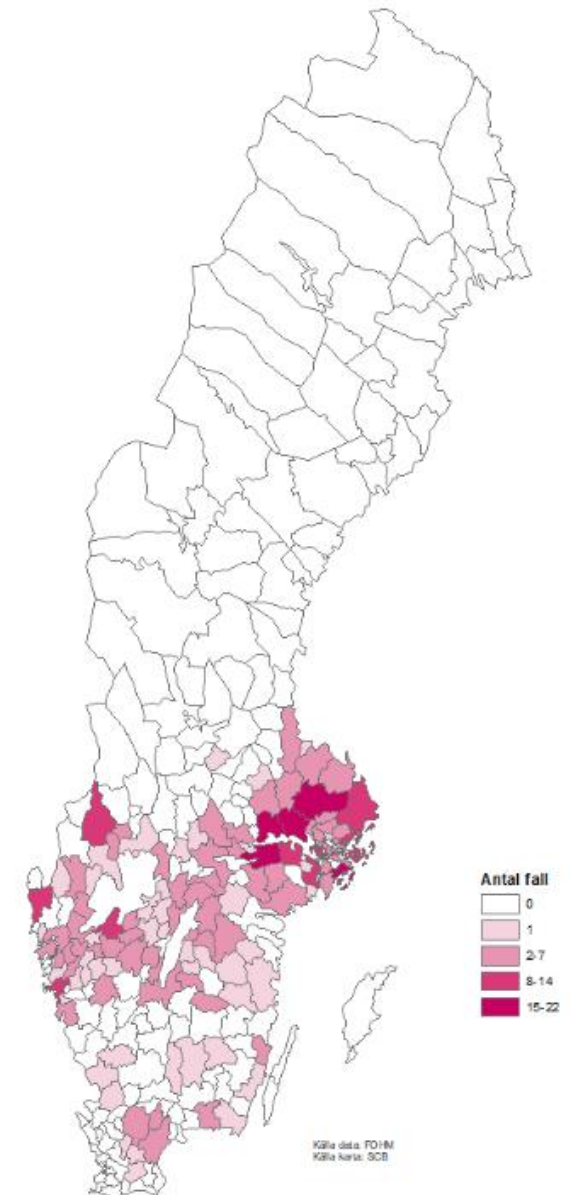


Vanlig fästing(*Ixodes ricinus*), övre bilden parning, undre bilden blodfylld hona
Foto: SVA

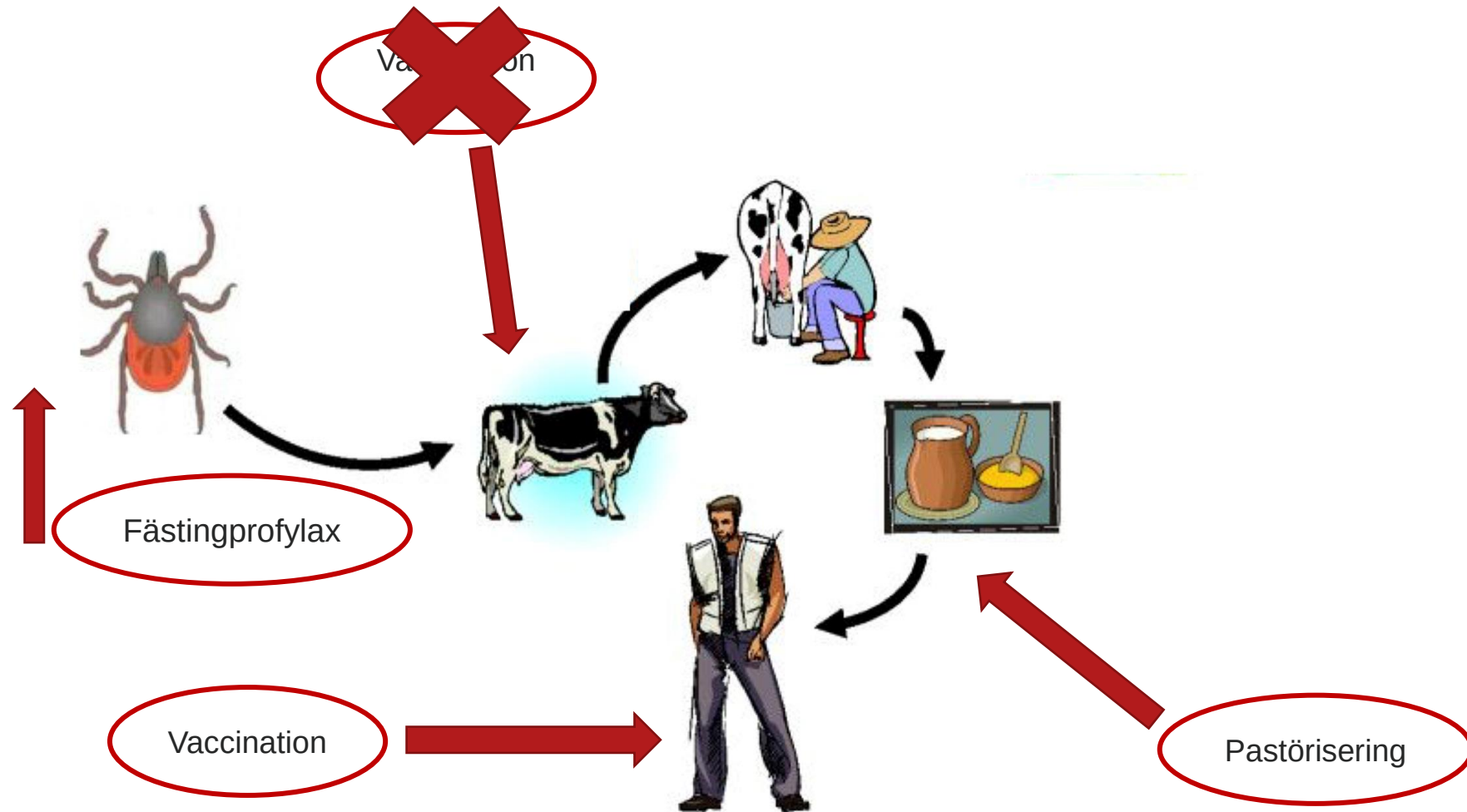
TBE (fästingburen hjärninflammation)



Källa: Folkhälsomyndigheten



TBE-virus i opastöriserad mjölk och mjölkprodukter



TBE-virus i opastöriserad mjölk och mjölkprodukter

Projekt: *TBE – En livsmedelshygienisk risk vid konsumtion av opastöriserad mjölk?*



Foto: Ylva Persson, SVA

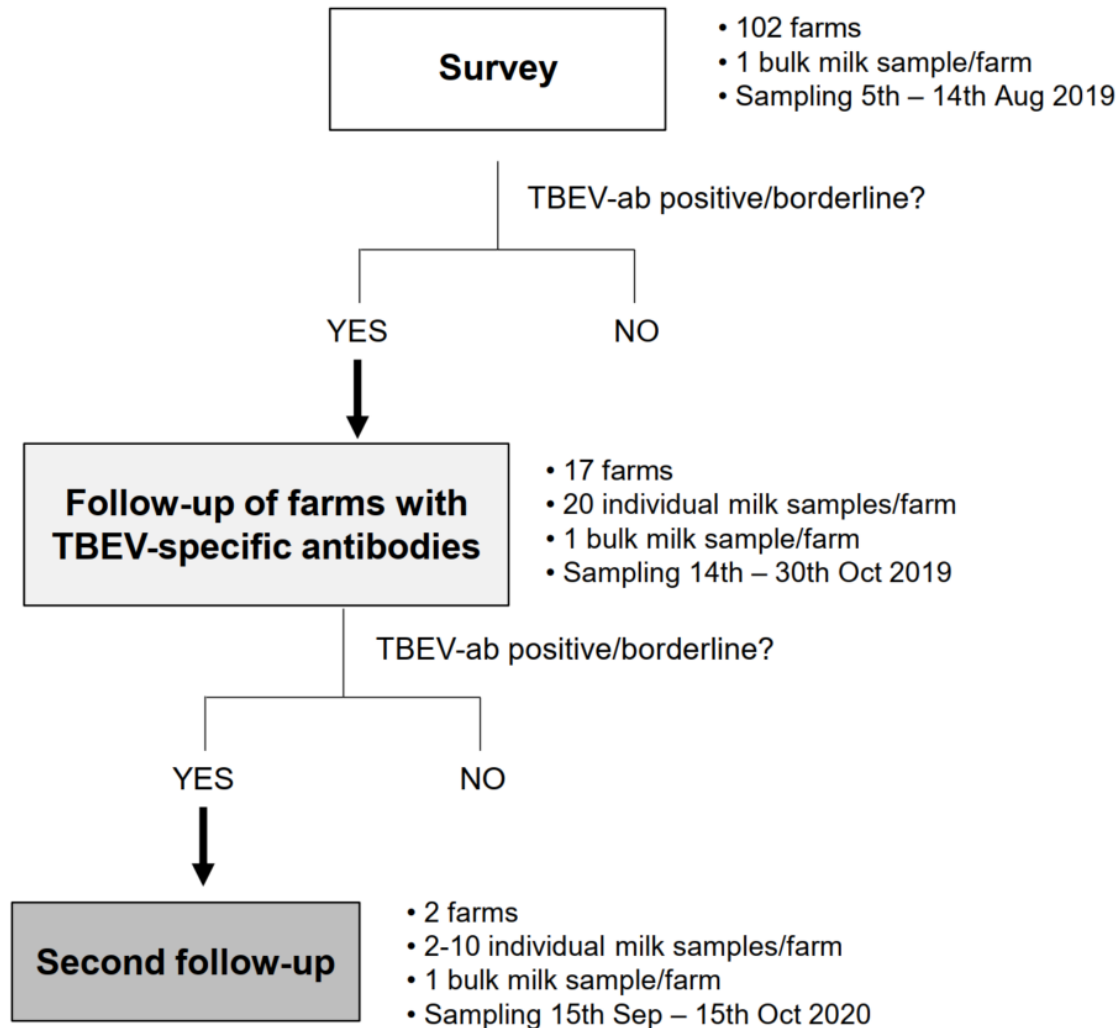
Syfte och Mål

- **Syfte:** Att undersöka hur vanligt det är med antikroppar mot TBE-virus i tankmjölk från ko-, och getbesättningar i Sverige.
- **Mål:** Att identifiera och kartlägga TBE-riskområden i Sverige.



Foto: Ylva Persson, SVA

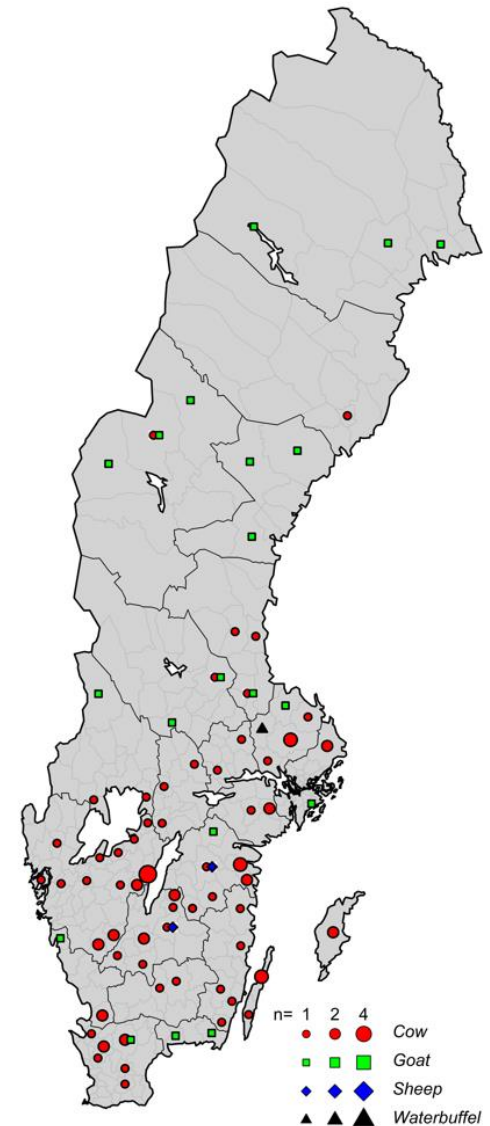
Metod



Del 1. Screening Tankmjölk

Del 2. Uppföljning, år 1 Tankmjölk och individuella mjölkprover

Del 3. Uppföljning, år 2 Tankmjölk och individuella mjölkprover (inkl. råmjölk)



Resultat – Del 1, Screening

Animal species	No. of samples	No. of positive samples	% of positive samples	No. of borderline samples	% of borderline samples
Dairy cow [†]	82	3	3.7	17	20.7
Goat [†]	21	0	0	0	0
Sheep	1	0	0	0	0
Water buffalo	1	0	0	0	0
Total	105	3	2.9	17	16.2

Resultat – Del 2, Uppföljning (år 1)

Farm ID	County	Sample type	No. of samples	No. positive samples	% of positive samples	No. borderline samples	% of borderline samples
# 27	Västra Götaland	Bulk tank milk	1	0	0	0	0
		Individual milk	20	0	0	1	5.0
# 28	Västmanland	Bulk tank milk	1	0	0	0	0
		Individual milk	20	0	0	4	20.0
# 30	Småland	Bulk tank milk	1	0	0	0	0
		Individual milk	20	0	0	2	10.0
# 35	Skåne	Bulk tank milk	1	0	0	0	0
		Individual milk	20	1	5.0	0	0
# 48	Västmanland	Bulk tank milk	1	0	0	0	0
		Individual milk	20	2	10.0	0	0

Inga positiva tankmjölksprover

Totalt 3 positiva individuella prover och 7 borderline

Resultat – Del 3, Uppföljning (år 2)

Farm ID	County	Sample type	No. of samples	No. positive samples	% of positive samples	No. borderline samples	% of borderline samples
# 13	Värmland	Individual milk	4	0	0	1	25.0
		Colostrum	6	0	0	1	16.7
# 31	Västra Götaland	Individual milk	1	0	0	0	0
		Colostrum	2	2	100	0	0

Sammanfattning

- Det finns en potentiell risk för överföring av TBE-virus via opastöriserad mjölk/mjölkprodukter i Sverige.
- Tankmjölk kan användas i övervakningssyfte för att upptäcka TBE-riskområden.
- Proverna kan tas i samband med insamling av andra mjölk- och/eller blodprover.
- Resultaten från detta projekt kan användas för att följa upp och förbättra förebyggande strategier mot TBE.

Vad kan jag själv göra?

- **INFORMERA**
Informera konsumenterna om att den som dricker opastöriserad mjölk eller äter opastöriserade mjölkprodukter kan utsättas för en potentiell risk att smittas av TBE-virus.
- **PASTÖRISERA**
Pastörisering av mjölken eliminerar risken för smittspridning av TBE-virus.
- **VACCINERA**
TBE-vaccination av människor ger skydd mot TBE-virus som kan finnas i fästingar och opastöriserad mjölk.
- **UNDBIK FÄSTINGBETT**
Använd fästingprofylax till både lantbruks- och sällskapsdjur för att undvika fästingbett.
- **VÄLJ LÄMPLIGT BETE**
Går dina djur på fuktiga och buskiga beten? Då är det extra viktigt med fästingprofylax för mjölkande djur. Att röja sly kan också minska antalet fästingar.

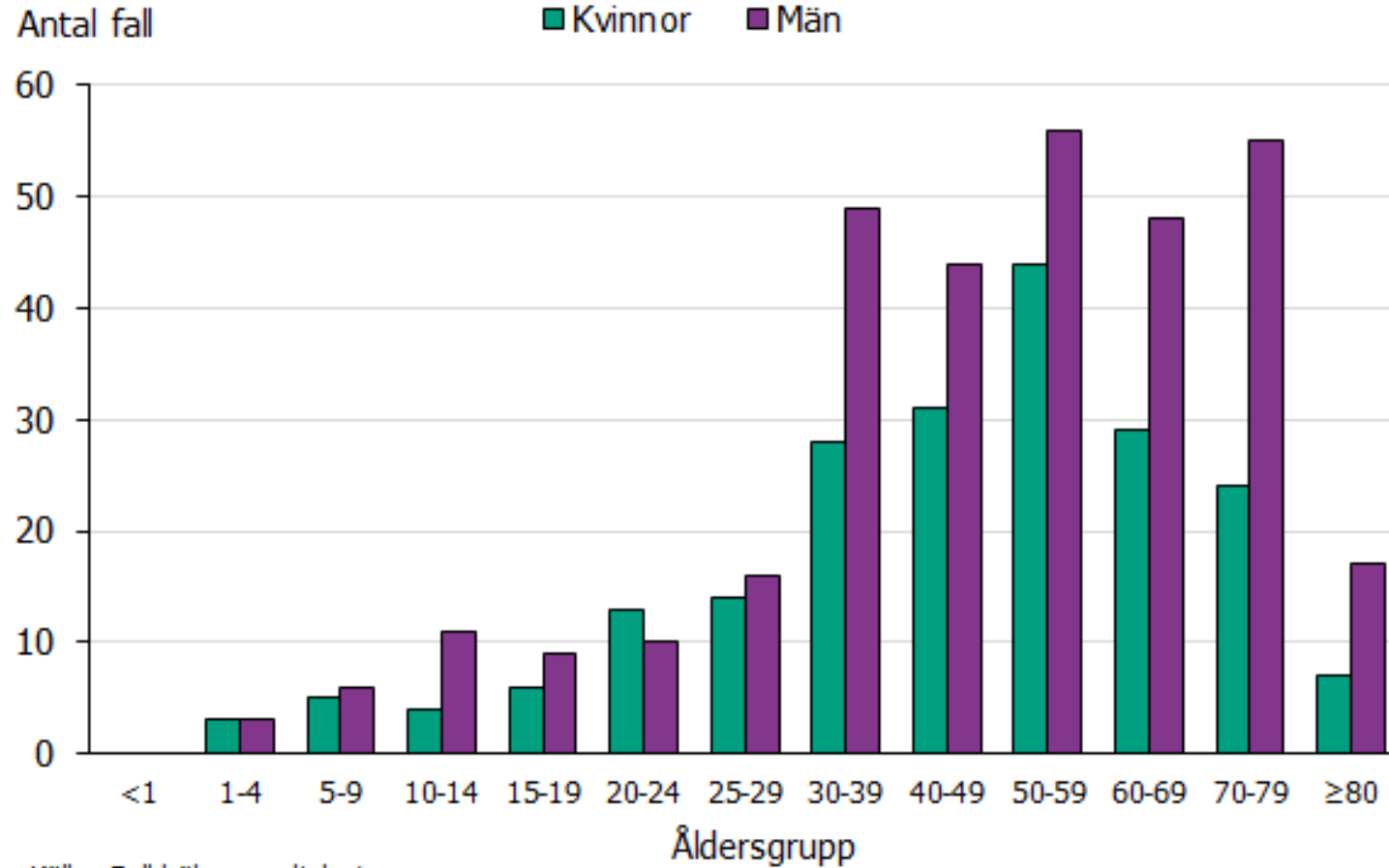
Tack för uppmärksamheten!



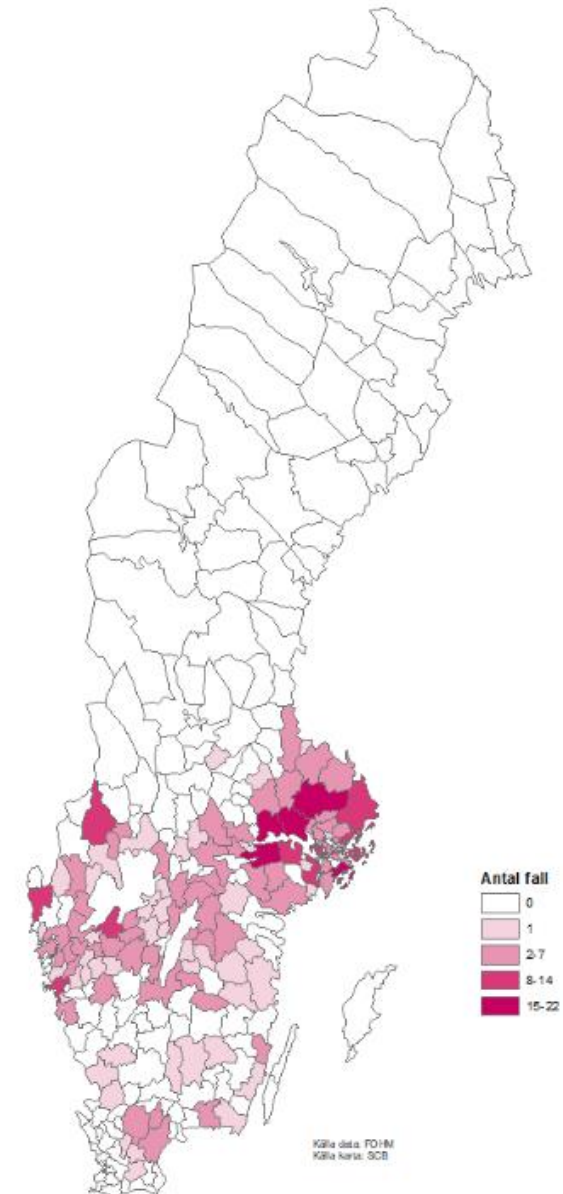
Stort tack till alla djurägare som deltog i studien!

Tack till Ivar and Elsa Sandbergs Stiftelse, FORMAS och NordForsk.

TBE (fästingburen hjärninflammation)



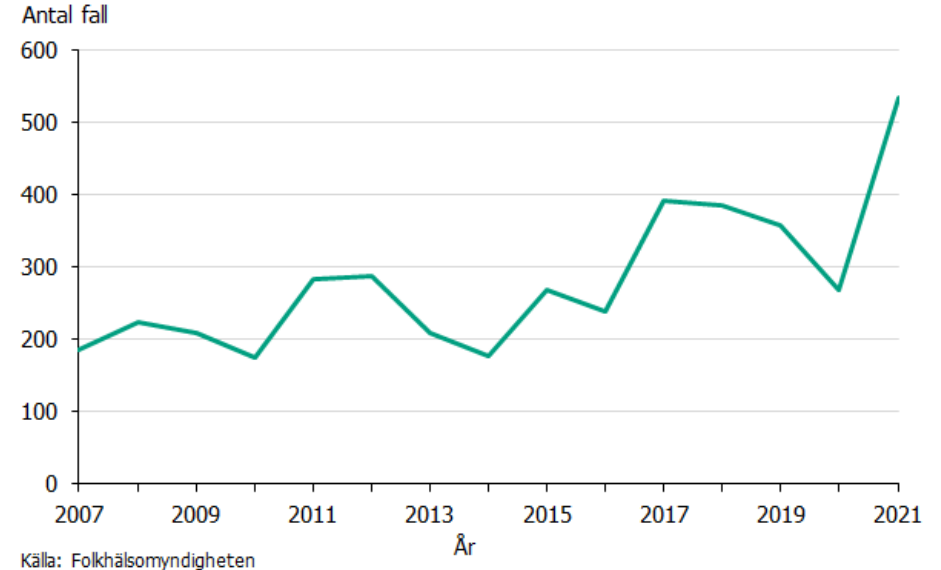
Källa: Folkhälsomyndigheten



TBE (fästingburen hjärninflammation)

- Inkubationstiden är vanligen 1–2 veckor.
- De flesta människor som smittas får lindriga symtom, men allvarlig TBE yttrar sig som en hjärninflammation med hög feber, svår huvudvärk, förvirring, kramper och förlamningar.
- De flesta som insjuknar blir helt återställda men ungefär en tredjedel får långdragna eller bestående besvär med bland annat uttalad trötthet och minnesstörningar.
- Vaccin ger ett gott skydd!

Antalet rapporterade fall av TBE under åren 2007–2021.



Resultat – Del 3, Uppföljning (år 2)

